

Banco de dados geográficos:

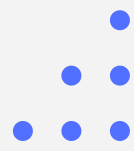
Simulação de Incêndio e Rota de Emergência

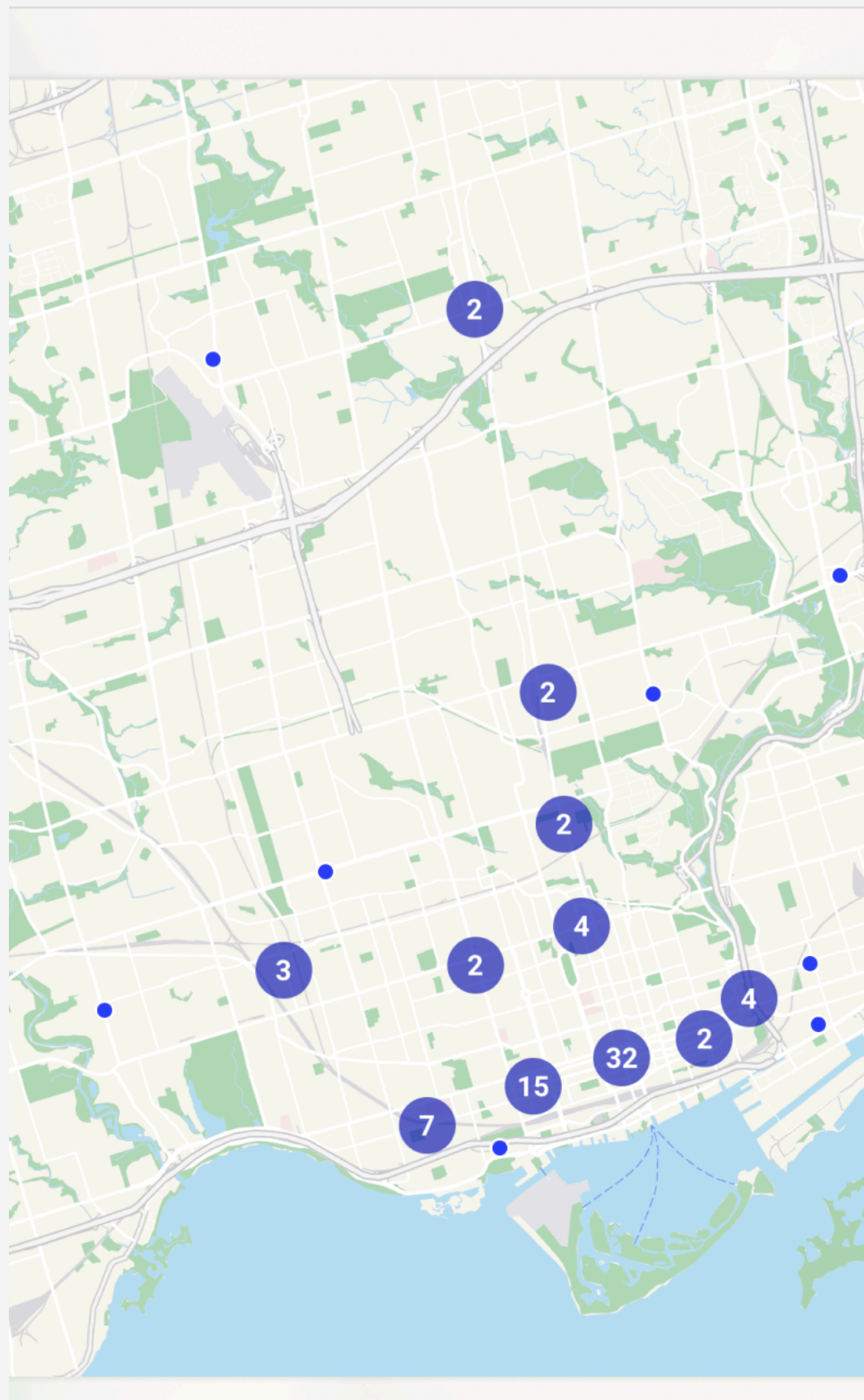


Prof. Alexandre Grotta
| Projeto Banco de
Dados 2026



Hugo Vinicius
Julia Aureliano
Miguel Alves





O Banco Espacial



BD Geográfico (Espacial)

- Armazena a realidade através de Geometrias (Pontos, Linhas, Polígonos) e Sistemas de Coordenadas (SRID).
- Resolve problemas por Topologia e Proximidade:

"Quais escolas estão localizadas a menos de 5 km de uma casa?"



BD Tradicional

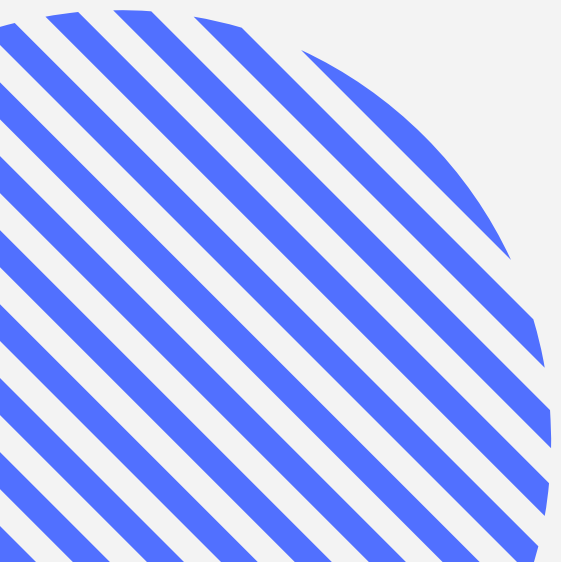
- Lida com números, textos e datas.

"Quantos clientes estão cadastrados?"



O CONTEXTO DO PROJETO

Desenvolvimento de uma ferramenta tática para o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Hortolândia, integrando mapas reais com algoritmos de grafos.





Otimização de Rotas Para Resposta a Incêndios

Benefício

Até 30% menos tempo
de resposta

Como funciona

O pgr_dijkstra recalcula
rotas dinamicamente

Impacto real

Equipes evitam trânsito,
bloqueios e áreas de
risco





Infraestrutura do projeto



PostGIS

Extensão espacial do PostgreSQL para armazenamento e análise de geometrias complexas.



pgRouting

Biblioteca de algoritmos matemáticos de teoria dos grafos executados nativamente via SQL.



QGIS

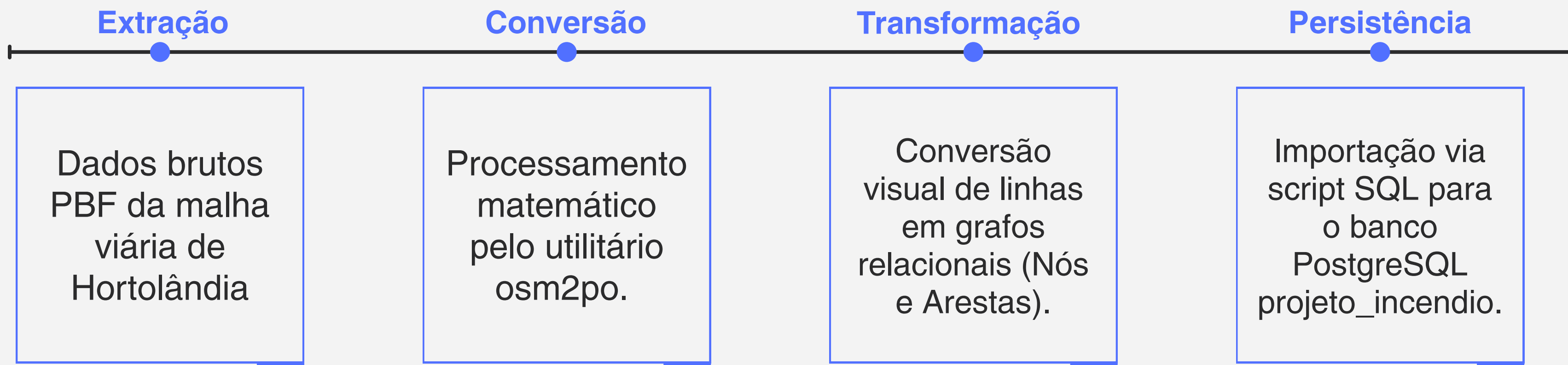
Interface de Sistema de Informação Geográfica (SIG) conectada diretamente ao servidor.





Aquisição da Malha Viária

A rede navegável foi construída extraindo dados reais e processando-os para uso em banco de dados:



Extração

[en](#) [de](#) [fr](#) [ru](#) - [intro](#) - [about](#)

Format 

Protocolbuffer (PBF) 

Name of area to extract  or [search](#)

Hortolândia, São Paulo, Região Sudeste, Brasil

Your email address 

miguel.anasc10@gmail.com

Select a different area 

☒ add points to polygon 

☐ resize or drag polygon 

show lng/lat

106 km²

~0.2 MB

1 min

extract

To change the polygone, you have to first click on it and then you can move, resize or extend it. Please press the extract button after you are done with polygone creation.

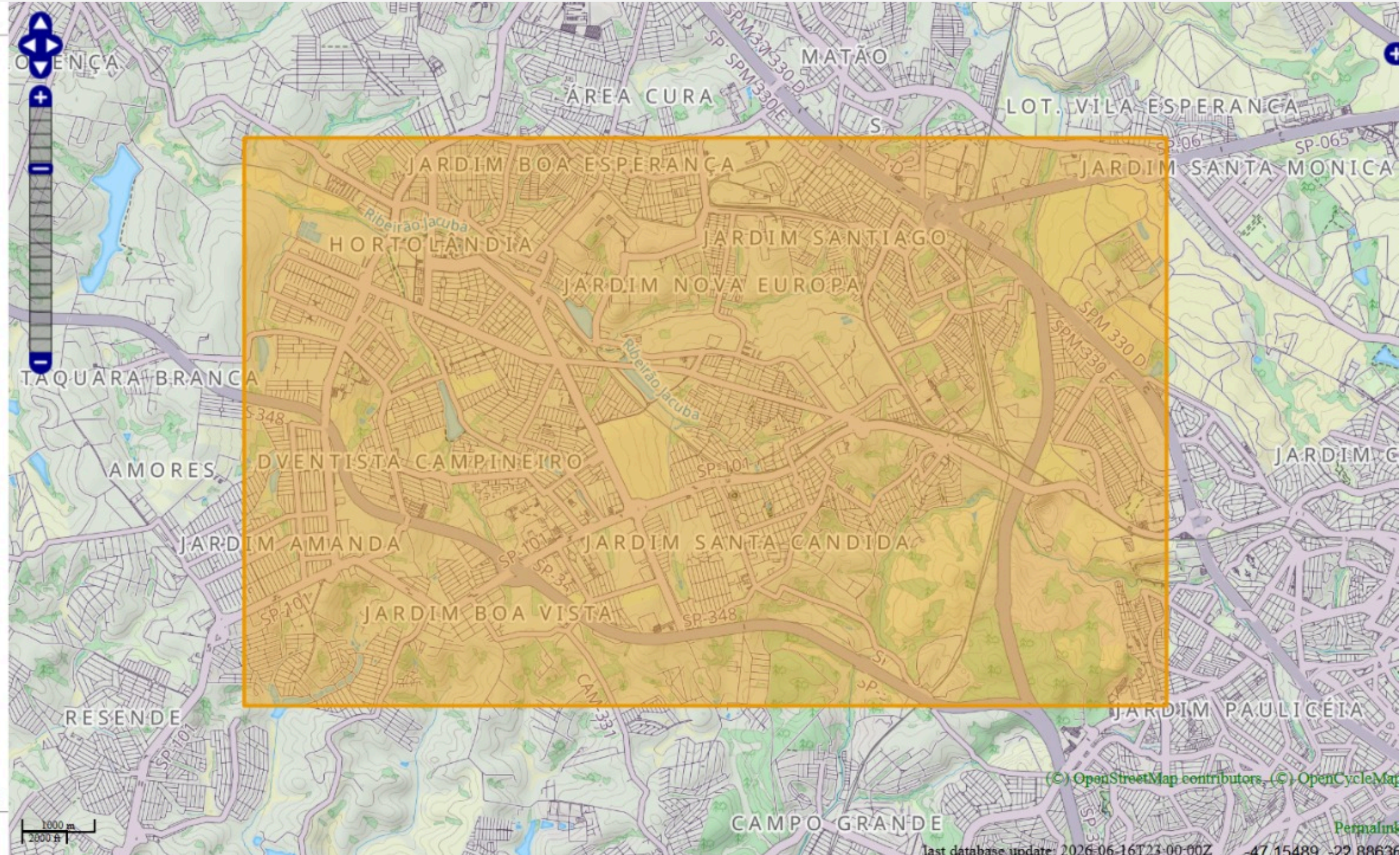
Donate

[home](#) | [help](#) | [garmin](#) | [status](#) | [download](#) | [commercial support](#)

(©) 2025 BBBike.org by Wolfram Schneider

Map data (©) OpenStreetMap.org contributors



1000 m

2000 ft

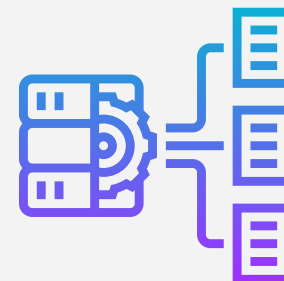
(C) OpenStreetMap contributors, (C) OpenCycleMap

last database update: 2026-06-16T23:00:00Z -47.15489, -22.88636



Mapa .PBF

Dados brutos de Hortolândia.



osm2po

Converte a malha viária em uma estrutura navegável.



SQL

Gera um script pronto para importação.

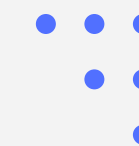
Transformando o
mapa em dados
utilizáveis

Do mapa bruto ao SQL



Integração com o banco de dados

Configuração
necessária antes da
análise geográfica.



Banco

Criação do projeto_incendio



Extensões

Habilitação dos recursos
espaciais.



Importação

Carga da malha viária.

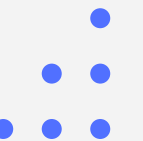
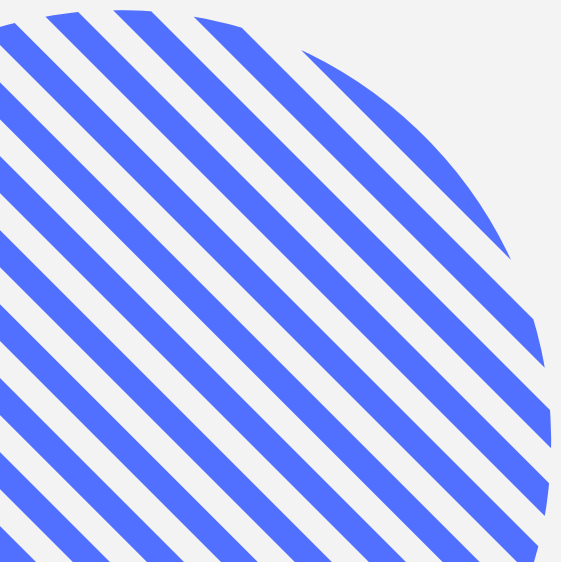


QGIS

Conexão e visualização dos
dados.

Execução do cenário no QGIS

- Conexão com o banco de dados
 - Camadas das áreas de risco de incêndio e foco de incêndio
 - Execução da rota otimizada
-



Execução da rota com o algoritmo

```
SELECT rota.seq, ruas.osm_name, ruas.geom_way
FROM pgr_dijkstra(
    'SELECT id, source, target, cost, reverse_cost FROM hortolandia_2po_4pgr',
    1927,
    4070,
    true
) AS rota
JOIN hortolandia_2po_4pgr AS ruas ON rota.edge = ruas.id;
```



**Obrigado
pela atenção!**

